3. Mozgás a gravitációs térben

A földi nehézségnek arányzását szüntelen – ha meg nem gátoltatik – egyenes líneájúnak tapasztaljuk. És ha vízarányos lap van, mely a Föld színével egyarányos, evvel derék szegletet csinál. Így tehát függős.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya, Nagyvárad, 1808.



a) Írja fel az általános tömegvonzás törvényét, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket!
b) Mutassa meg, hogyan számítható ki a Föld bolygót jellemző adatokból a Föld felszínén mérhető gravitációs gyorsulás!
c) Ismertesse a szabadesés sebességét és elmozdulását leíró egyenleteket a Föld felszíne közelében! (A közegellenállás elhanyagolható.)
d) Adja meg és értelmezze egy v_0 kezdősebességű, függőleges felfelé hajítás sebességét és elmozdulását leíró összefüggéseket a test feldobásától visszatértéig!
e) Ábrázolja a függőleges hajítás gyorsulás-idő függvényét!
f) Ismertesse az első és második kozmikus sebesség definícióját!
g) Vesse össze a Nemzetközi Űrállomás sebességét az első kozmikus sebességgel, indokolja az esetleges azonosságot vagy eltérést!
h) Mit nevezünk súlytalanságnak? Miért van súlytalanság a Nemzetközi Űrállomáson?
i) Mutassa be általánosságban, hogy egy bolygóközi utazás mely szakaszain lennének az űrhajósok a súlytalanság állapotában, megállapításait indokolja!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy erőmű 10 MW állandó teljesítménnyel termel elektromos energiát egy távoli város számára. A város határában lévő transzformátorállomásig magas feszültségű távvezetéken jut el az energia. A távvezeték ellenállása 10 Ohm.

a) Határozza meg a távvezetéken átfolyó áramot, és számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
25 kV!

b) Számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
100 kV!

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont

2. Egy 0,5 kg tömegű fahasábba 250 m/s sebességű, 2 g tömegű lövedék fúródik, és benne marad. A fahasáb vízszintes felületen áll, a lövedék sebességvektora a becsapódáskor a felülettel párhuzamos. A fahasáb a beléfúródó lövedék hatására mozgásba jön, majd 1 méter út megtétele után megáll.

Mekkora a súrlódási együttható a hasáb és a talaj között?

(Az ütközést tekintsük pillanatszerűnek, a hasáb elmozdulása az ütközés ideje alatt elhanyagolható! $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$)

Összesen
12 pont